

题型总结

1. 度数列与图、简单图的关系

图的阶数=顶点个数  
度数列和÷2=边数 握手定理: 度数列和为奇数时, 无法构成图 推论: 有度数列一定是偶数  
对有向图, 出度和=入度和=边数=度数和÷2  
度数列=出度序列+入度序列 (顶点一一对应)

对n阶无向简单图  $\Delta(G)=n-1$   $\delta(G) \leq \Delta(G)=n-1$   
最大度 最小度

补图: 顶点集相同, 边集互补  
n阶有向简单图边数  $m \leq n(n-1)$   
无向简单图边数  $m \leq \frac{n(n-1)}{2}$

2. 图相关概念

无向图同构 度数列, 必要条件  
有向图同构 度数列, 充分条件 (可先画对应无向图同构再加方向)  
若顶点数、边数、度数列有一个不同, 就不同构  
但都相同也不是同构

G为n阶简单图  $\bar{G}$ 为G补图 若  $G \cong \bar{G}$  则称G为自补图  
自补图的补图同构  
与自己的补图边数相等  
与自己的补图度数列相等

子图: 边集、顶点集是母图的子集 真子图: 顶点集、边集都是母图真子集  
生成子图: 顶点与母图相同, 边是母图子集  
导出子图: 某顶点集是母图子集, 该顶点集与两个顶点均在顶点集的边合称导出子图 ( $V_1$ 导出子图)  
其边集是母图子集, 该边集与关联顶点的顶点集合称导出子图 ( $E_1$ 导出子图)

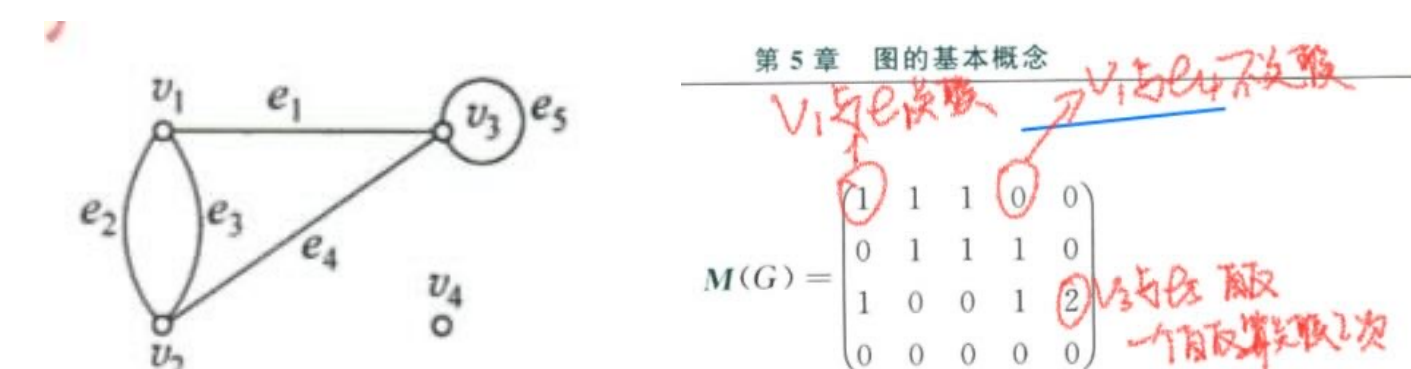
无向图: 连通图: G是单点图或G中任意两个顶点连通 连通: 两顶点存在通路  
非连通图: 不是连通图  
简单回路: 回路且不同, 所有边不相同  
哈密顿回路: 经过所有顶点, 所有边不相同  
初等回路: 经过所有顶点, 边不相同  
初等回路: 经过所有顶点, 边不相同

有向图: 强连通图: 对应无向图连通 强连通图即有向图的连通图, 且每对顶点边数=1  
单向连通: 任意两个顶点至少一个可达另一个  
弱连通: 任意一对顶点相互可达 可达: 两顶点存在通路

无向图删点集和边集  
点集: 删除  $V'$  (顶点及关联边) 后  $P(G-V') \geq P(G)$   $V'' \subset V' \subset V$   
删除:  $V''$   $P(G-V'') = P(G)$   
 $V'$  即为点集, 若点集只有一个顶点  $V$ , 则称  $V$  为孤立点  
边集: 删除  $E'$  (边) 后,  $P(G-E') \geq P(G)$   $E'' \subset E' \subset E$   
 $P(G-E'') = P(G)$   
 $E'$  是  $G$  边集, 边集  $E'$  中有一条边  $e$ ,  $e$  为割边/桥  
G是无向连通图,  $G-E'$  连通分支数一定是2  
 $G-V'$  连通分支数 不定

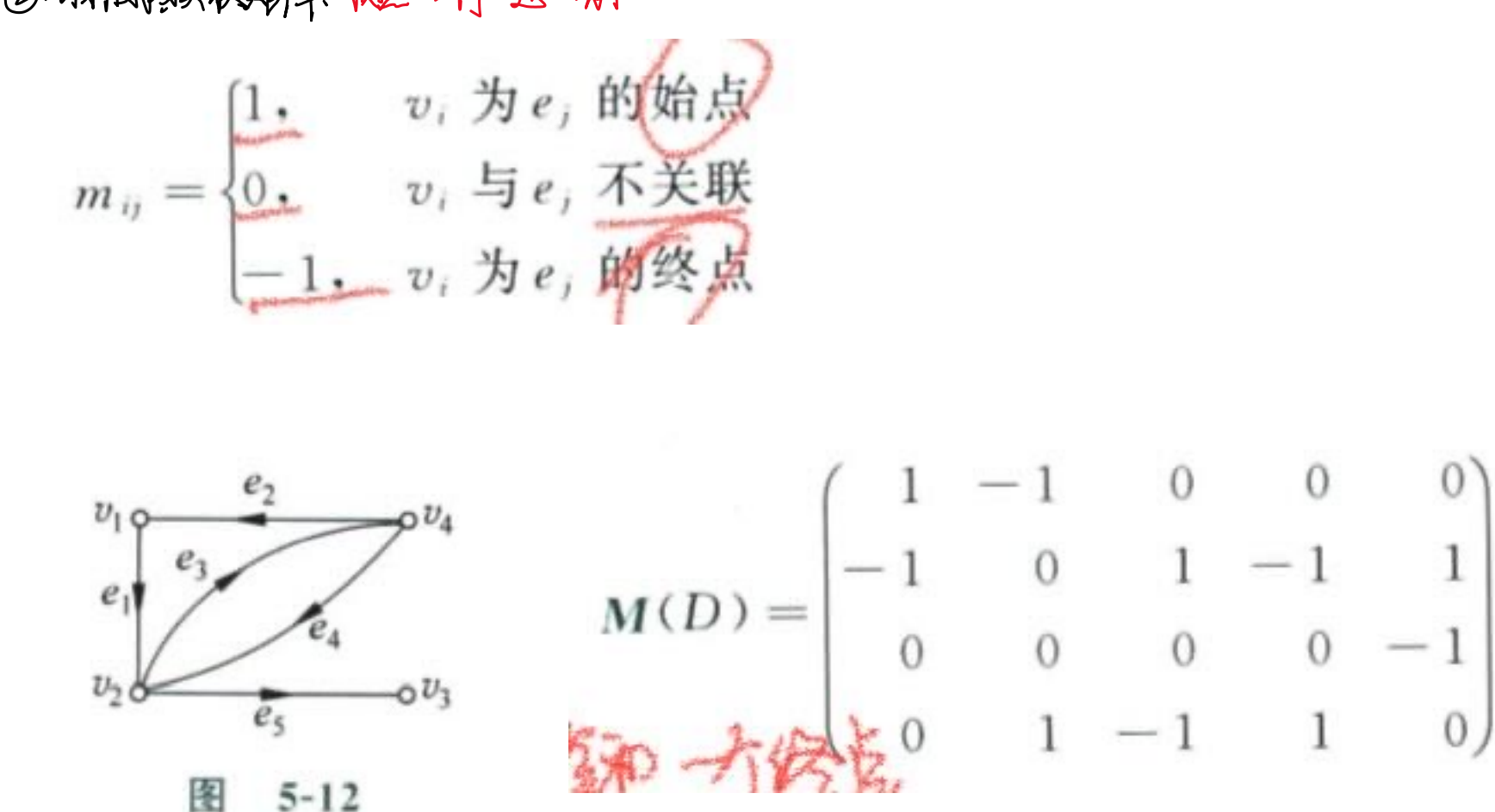
3. 通路/回路计数 无向图: 关联矩阵 有向图: 关联矩阵, 邻接矩阵, 可达矩阵

①无向图关联矩阵 顶点→行 边→列



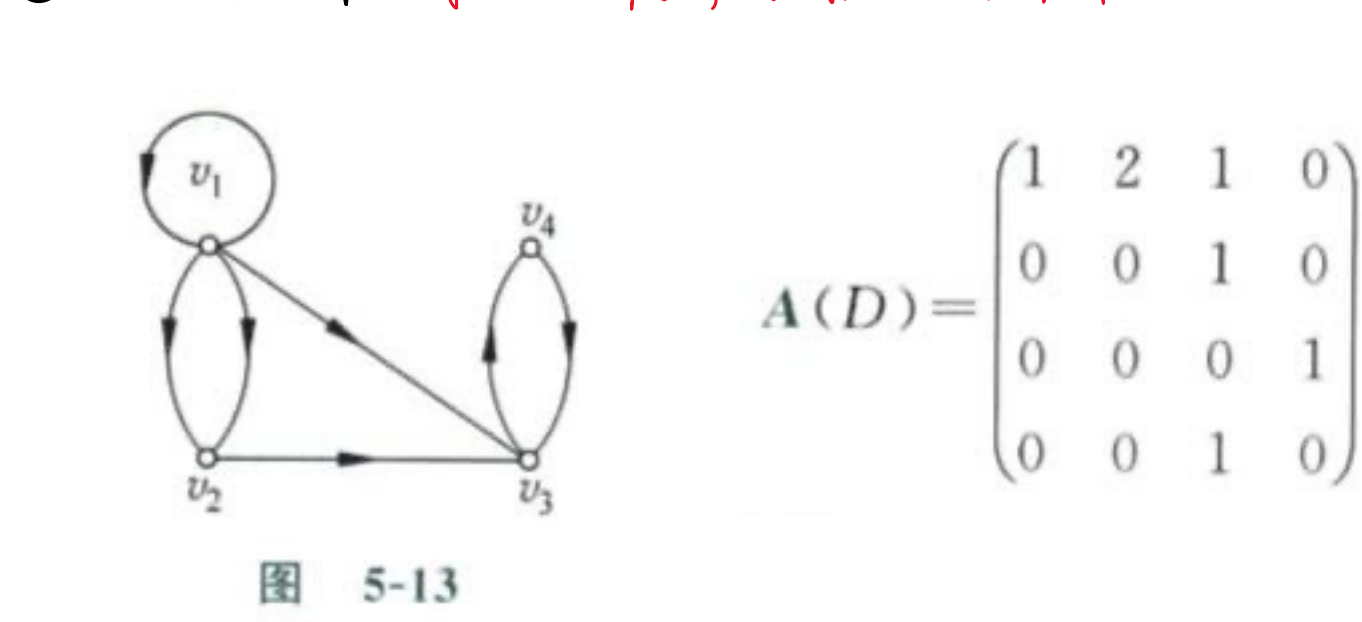
性质: 每列2个1或1个2 → 每条边关联2个顶点/自反  
某行全为0 →  $V_i$  为孤立点  
第i行元素之和为  $V_i$  度数  $\sum_{j=1}^m m_{ij} = d(V_i) \rightarrow V_i$  邻接次数 =  $V_i$  度数  
所有元素之和 = 2m (边数2倍) → 度数列 (每行相加) 和 = 边数2倍 → 握手定理  
M(G) 度数列 3, 3, 3, 2, 0  
平行边 → 两列完全相同

②有向图关联矩阵 顶点→行 边→列



性质: 每列恰好一个1一个-1 → 每条边一个始点一个终点  
第i行1的个数 →  $V_i$  入度 -1的个数 →  $V_i$  出度  
整个关联, 所有1的个数 = -1的个数 = m → 入度: 出度 = 度数和 = 2m = 边数 握手定理

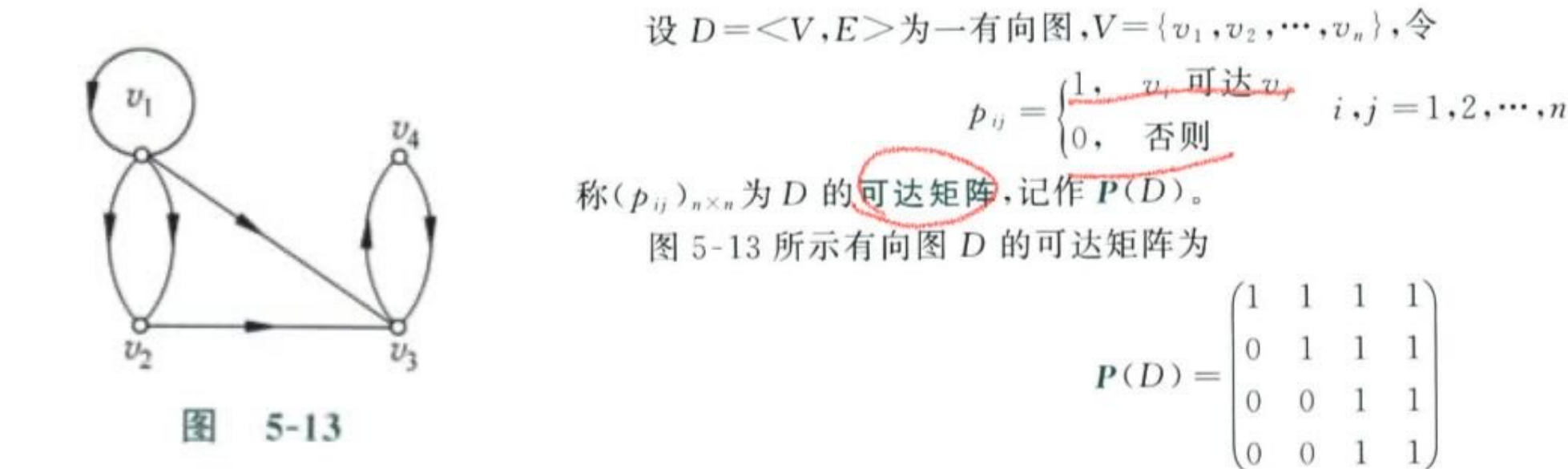
③有向图邻接矩阵  $A_{ij} \rightarrow V_i$  邻接到  $V_j$  边数 取反算一条边



性质  
有向图的邻接矩阵具有下述性质。  
(1) 第i行元素之和等于  $d^+(v_i)$ ,  $\sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^+(v_i)$ 。  
(2) 第j列元素之和等于  $d^-(v_j)$ ,  $\sum_{i=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^-(v_j)$ 。  
(3) 所有元素之和等于边数,  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)} = m$ 。

长度为1通路数:  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)}$   
长度为1回路数:  $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(1)}$   
长度为2通路数:  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(2)}$   $V_i$  到  $V_j$  长度为2通路数:  $a_{ij}^{(2)}$   
长度为2回路数:  $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(2)}$   
长度为L通路数:  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(L)}$   
 $B_r = A + A^2 + \dots + A^r$   
 $V_i$  到  $V_j$  长度小于等于r通路数 =  $b_{ij}^{(r)}$   
长度小于等于r回路数 =  $\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(r)}$   
长度小于等于r回路数 =  $\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(r)}$

④有向图可达矩阵



设  $D = \langle V, E \rangle$  为一有向图,  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ , 令  
 $p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad i, j = 1, 2, \dots, n$   
称  $(p_{ij})_{n \times n}$  为D的可达矩阵, 记作  $P(D)$ 。  
图5-13所示有向图D的可达矩阵为  
 $P(D) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

4. 最短距离